

1998 年全国普通高等学校招生统一考试

上海 物理试卷

考生注意：

1. 全卷 8 页，26 题，在 120 分钟内完成。

2. 第 23、24、25、26 题要求写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。只写出最后答案，而未写出主要演算过程的，不能得分。有数字计算的问题，答案中必须明确写出数值和单位。

一. (24 分) 单项选择题。本大题共 6 小题，每题 4 分。每小题给出的四个答案中，只有一个是正确的。把正确答案前面的字母填写在题后的方括号内，选对的得 4 分，选错的或不答的，得 0 分；选两个或两个以上的，得 0 分。填写在方括号以外的字母，不作为选出的答案。

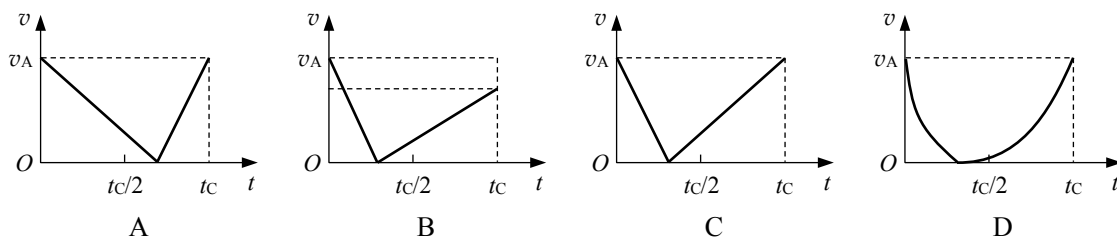
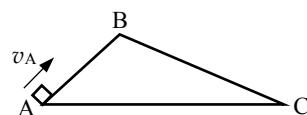
1. 下列实验中，能证实光具有粒子性的是 ()

- (A) 光电效应实验 (B) 光的双缝干涉实验
(C) 光的圆孔衍射实验 (D) α 粒子散射实验

2. 下列核反应方程中正确的是 ()

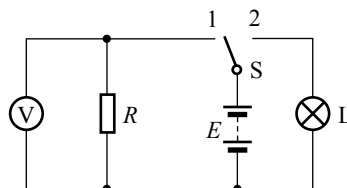
- (A) $^{238}_{92}\text{U} \rightarrow ^{234}_{90}\text{Th} + ^2_1\text{H}$ (B) $^9_4\text{Be} + ^4_2\text{He} \rightarrow ^{12}_6\text{C} + ^1_0\text{n}$
(C) $^{234}_{90}\text{Th} \rightarrow ^{234}_{90}\text{Pa} + ^0_{-1}\text{e}$ (D) $^{31}_{15}\text{P} \rightarrow ^{30}_{14}\text{Si} + ^0_{+1}\text{e}$

3. 有两个光滑固定的斜面 AB 和 BC，A 和 C 两点在同一水平面上，斜面 BC 比斜面 AB 长。一个滑块自 A 点以速度 v_A 上滑，到达 B 点时速度减小为零，紧接着沿 BC 滑下。设滑块从 A 点到 C 点的总时间是 t_c ，那么下列四个图中，正确表示滑块速度的大小 v 随时间 t 变化的规律的是 ()

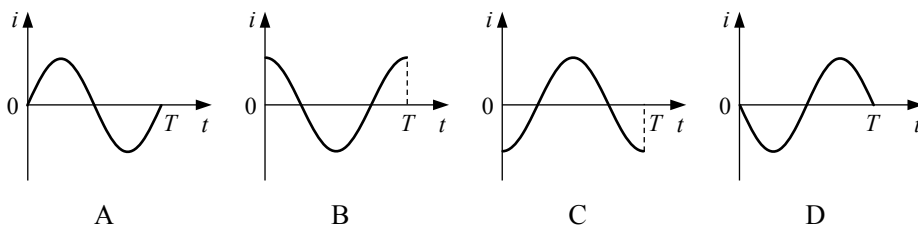
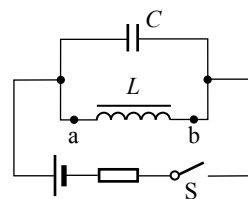


4. 如图所示电路中，电源 E 的电动势为 3.2 V，电阻 R 的阻值为 $30\ \Omega$ ，小灯泡 L 的额定电压为 3.0 V，额定功率为 4.5 W。当电键 S 接位置 1 时，电压表的读数为 3 V，那么当电键 S 接到位置 2 时，小灯泡 L 的发光情况是 ()

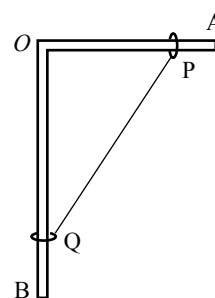
- (A) 很暗，甚至不亮 (B) 正常发光
(C) 比正常发光略亮 (D) 有可能被烧坏



5. 如图所示电路中, L 是电阻不计的电感器, C 是电容器。闭合电键 S , 待电路达到稳定状态后, 再打开电键 S , LC 电路中将产生电磁振荡。如果规定电感 L 中的电流方向从 a 到 b 为正, 打开电键的时刻 $t=0$, 那么下列四个图中能正确表示电感中的电流 i 随时间 t 变化规律的是 ()



6. 有一个直角支架 AOB , AO 水平放置, 表面粗糙, OB 竖直向下, 表面光滑。 AO 上套有小环 P , OB 套有小环 Q , 两环质量均为 m , 两环间由一根质量可忽略、不可伸长的细绳相连, 并在某一位置平衡, 如图所示。现将 P 环向左移一小段距离, 两环再次达到平衡, 那么将 P 环移动后的平衡状态和原来的平衡状态比较, AO 杆对 P 环的支持力 N 和细绳上拉力 T 的变化情况是 ()



- (A) N 不变, T 变大 (B) N 不变, T 变小
(C) N 变大, T 变大 (D) N 变大, T 变小

二. (25 分) 多项选择题。本大题共 5 小题, 每小题 5 分。每小题给出的四个答案中, 有两个或两个以上是正确的。把正确答案选出来, 并将正确答案前面的字母填写在题后的方括号内。每小题全部选对, 得 5 分; 选对但不全, 得部分分; 有选错的, 得 0 分。填写在方括号以外的字母, 不作为选出的答案。

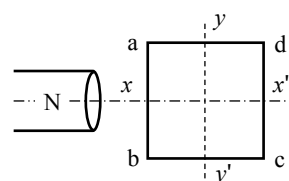
7. 有关物体内能, 以下说法正确的是 ()

- (A) $1\text{ g } 0^\circ\text{C}$ 水的内能比 $1\text{ g } 0^\circ\text{C}$ 冰的内能大
(B) 电流通过电阻后发热, 它的内能增加是通过“热传递”方式实现的
(C) 气体膨胀, 它的内能一定减少
(D) 橡皮筋被拉伸时, 分子间势能增加

8. 在光滑水平面上有质量均为 2 kg 的 a 、 b 两质点, a 质点在水平恒力 $F_a = 4\text{ N}$ 的作用下由静止出发运动 4 s , b 质点在水平恒力 $F_b = 4\text{ N}$ 作用下由静止出发移动 4 m 。比较这两质点所经历的过程, 可以得到的结论是 ()

- (A) a 质点的位移比 b 质点的位移大
(B) a 质点的末速度比 b 质点的末速度小
(C) 力 F_a 作的功比力 F_b 作的功多
(D) 力 F_a 的冲量比力 F_b 的冲量小

9. 如图所示, 在一固定圆柱形磁铁的 N 极附近置一平面线圈 $abcd$, 磁铁轴线与线圈水平中心线 xx' 轴重合。下列说法正确的是 ()



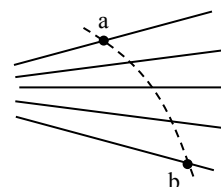
- (A) 当线圈刚沿 xx' 轴向右平移时, 线圈中有感应电流
(B) 当线圈刚绕 xx' 轴转动时 (ad 向外, bc 向里), 线圈中有感

应电流

- (C) 当线圈刚沿垂直纸面方向向外平移时, 线圈中有感应电流
(D) 当线圈刚绕 yy' 轴转动时 (ab 向里, cd 向外), 线圈中有感应电流

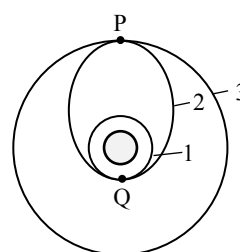
10. 图中实线是一簇未标明方向的由点电荷产生的电场线, 虚线是某一带电粒子通过该电场区域时的运动轨迹, a 、 b 是轨迹上的两点。若带电粒子在运动中只受电场力作用, 根据此图可作出正确判断的是()

- (A) 带电粒子所带电荷的符号
(B) 带电粒子在 a 、 b 两点的受力方向
(C) 带电粒子在 a 、 b 两点的速度何处较大
(D) 带电粒子在 a 、 b 两点的电势能何处较大



11. 发射地球同步卫星时, 先将卫星发射至近地圆轨道 1, 然后点火, 使其沿椭圆轨道 2 运行, 最后再次点火。将卫星送入同步圆轨道 3。轨道 1、2 相切于 Q 点, 轨道 2、3 相切于 P 点 (如图), 则当卫星分别在 1, 2, 3 轨道上正常运行时, 以下说法正确的是()

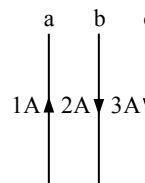
- (A) 卫星在轨道 3 上的速率大于在轨道 1 的速率
(B) 卫星在轨道 3 上的角速度小于在轨道 1 上的角速度
(C) 卫星在轨道 1 上经过 Q 点时的加速度大于它在轨道 2 上经过 Q 点时的加速度
(D) 卫星在轨道 2 上经过 P 点的加速度等于它在轨道 3 上经过 P 点的加速度



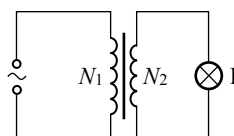
三. (24 分) 填空题。本大题共 6 小题, 每小题 4 分。答案写在题中横线上的空白处, 不要写出演算过程。

12. 现在, 科学家们正在设法探寻“反物质”。所谓“反物质”是由“反粒子”构成的。“反粒子”与其对应的正粒子具有相同的质量和相同的电量, 但电荷的符号相反。据此, 若有反 α 粒子, 它的质量数为_____, 电荷数为_____。

13. 在同一平面上有 a 、 b 、 c 三根等间距平行放置的长直导线, 依次载有电流强度为 1 安、2 安和 3 安的电流, 各电流的方向如图所示。则导线 a 所受的合力方向向_____, 导线 b 所受的合力方向向_____。



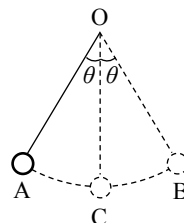
14. 理想变压器原副线圈匝数比为 $N_1:N_2=2:1$, 原线圈接 200 伏交流电源、副线圈接额定功率为 20 瓦的灯泡 L , 灯泡正常发光。当电源电压降为 180 伏时, 灯泡实际消耗功率与其额定功率之比为_____, 此时灯泡中的电流为_____安 (设灯泡电阻恒定)。



15. 某商场安装了一台倾角为 30° 的自动扶梯, 该扶梯在电压为 380 伏的电动机带动下以 0.4 米/秒的恒定速率向斜上方移动, 电动机的最大输出功率为 4.9 千瓦。不载人时测得电动机中的电流为 5 安, 若载人时扶梯的速率和不载人时相同, 则这台自动扶梯可同时乘载的最多人

数为_____（设人的平均质量为 60 千克）。

16. 质量为 m ，带电量为 $+q$ 的小球用一绝缘细线悬于 O 点。开始时它在 A、B 之间来回摆动，OA、OB 与竖直方向 OC 的夹角均为 θ （如图所示）。



（1）如果当它摆动到 B 点时突然施加一竖直向上的、大小为 $E = mg/q$ 的匀强电场，则此时线中拉力 $T_1 =$ _____；

（2）如果这一电场是在小球从 A 点摆到最低点 C 时突然加上去的，则当小球运动到 B 点时线中的拉力 $T_2 =$ _____。

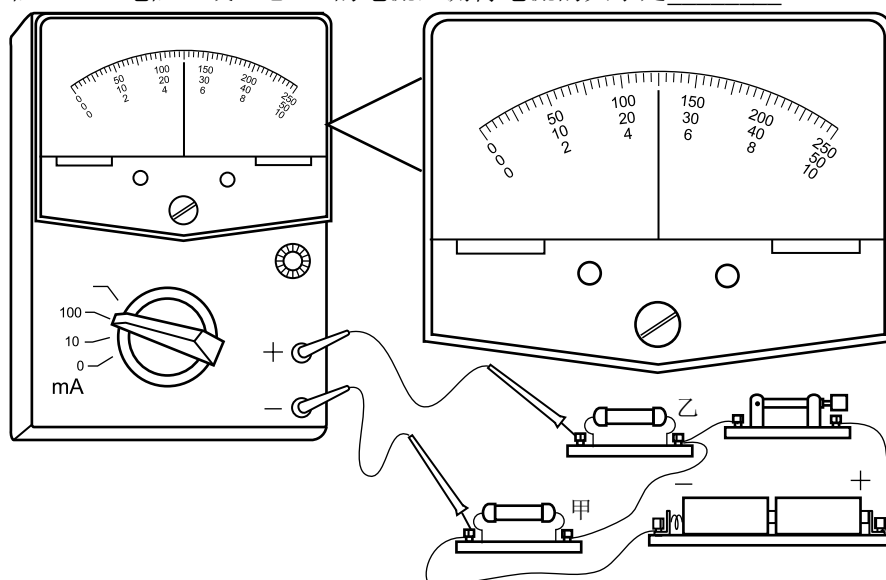
17. 人的心脏每跳一次大约输送 8×10^{-5} 米³ 的血液，正常人血压（可看作心脏压送血液的压强）的平均值约为 1.5×10^4 帕，心跳约每分钟 70 次。据此估测心脏工作的平均功率约为_____瓦。

四.（29 分）本大题共 5 小题

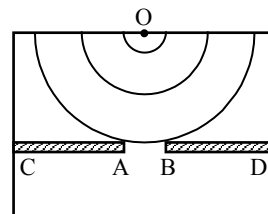
18. （6 分）在做“研究平抛运动”的实验时，让小球多次沿同一轨道运动，通过描点法画小球作平抛运动的轨迹。为了能较准确地描绘运动轨迹，下面列出了一些操作要求，将你认为正确的选项前面的字母填在横线上：_____

- (a) 通过调节使斜槽的末端保持水平
- (b) 每次释放小球的位置必须不同
- (c) 每次必须由静止释放小球
- (d) 记录小球位置用的木条（或凹槽）每次必须严格地等距离下降
- (e) 小球运动时不应与木板上的白纸（或方格纸）相接触
- (f) 将球的位置记录在纸上后，取下纸，用直尺将点连成折线

19. （5 分）下图表示用多用测电路中电流的实验，图中多用表测定的是_____（填“甲电阻”、“乙电阻”或“总”）的电流，测得电流的大小是_____。



20. (5分) 如图是观察水面波衍射的实验装置, AC 和 BD 是两块挡板, AB 是一个孔, O 是波源, 图中已画出波源所在区域波的传播情况, 每两条相邻波纹(图中曲线)之间距离表示一个波长, 则波经过孔之后的传播情况, 下列描述中正确的是 ()



- (A) 此时能明显观察到波的衍射现象
- (B) 挡板前后波纹间距离相等
- (C) 如果将孔 AB 扩大, 有可能观察不到明显的衍射现象
- (D) 如果孔的大小不变, 使波源频率增大, 能更明显观察到衍射现象

21. (6分) 某同学用一个水平固定着的、活塞横截面积已知的注射器和一个弹簧秤, 测定当时的大气压。下面提供了四项必要的实验操作, 请按正确的顺序将各项操作前的字母填在横线上: _____。

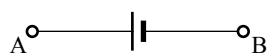
- (a) 读出初始状态气体的体积 V_1
- (b) 将注射器活塞移到某一适当位置, 用橡皮帽将注射器出口封住
- (c) 读出活塞被拉出一定距离后气体的体积 V_2 和弹簧秤的拉力 F
- (d) 用弹簧秤将活塞拉出一定的距离

如果活塞的横截面积为 S , 则测得大气压的表达式为 $p_0 =$ _____。

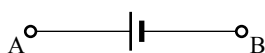
22. (7分) 如图所示, 有 A、B、C 三个接线柱, A、B 之间接有内阻不计的 10 伏电源, 手头有四个阻值完全相同的电阻, 将它们适当组合, 接在 A、C 和 C、B 之间, 构成一个电路, 使 A、C 间电压为 6 伏, C、B 间电压为 4 伏, 试设计两种方案, 分别画在图 (a)、(b) 中。

○ C

○ C



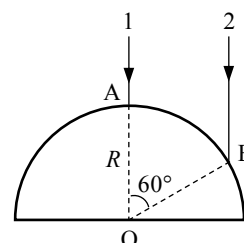
(a)



(b)

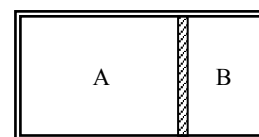
五、计算题

23. (10分) 半径为 R 的玻璃半圆柱体, 横截面如图所示, 圆心为 O。两条平行单色红光沿截面射向圆柱面, 方向与底面垂直。光线 1 的入射点 A 为圆柱面的顶点, 光线 2 的入射点 B, $\angle AOB = 60^\circ$ 。已知该玻璃对红光的折射率 $n = \sqrt{3}$ 。



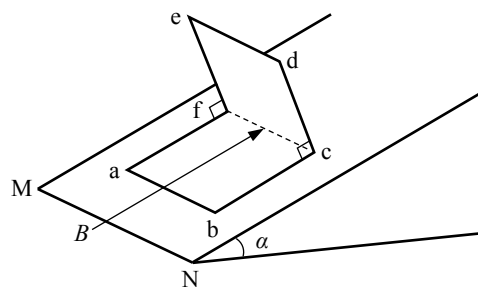
- (1) 求两条光线经柱面和底面折射后的交点与 O 点的距离 d 。
- (2) 若入射的是单色蓝光, 则距离 d 将比上面求得的结果大还是小?

24. (12分) 如图所示, 一个具有均匀横截面的不导热的封闭容器, 被一不导热活塞分成 A、B 两部分。A、B 中充有同种理想气体, 活塞可无摩擦地左右移动。开始时 A、B 的体积分别为 $V_A = 2V$, $V_B = V$, 温度分别为 T_A 和 T_B , 两边压强均为 p , 活塞处于平衡状态。现用某种方法使活塞能导热而发生移动, 最后, 两部分气体温度相同, 两边的压强仍为 p 。试求:



- (1) 最终状态时，A、B 两部分气体体积之比 $\frac{V_A'}{V_B'}$ ；
- (2) 最终状态时，A、B 两部分气体的温度 T' 。

25. (12 分) 将一个矩形金属线框折成直角框架 $abcdef$ ，置于倾角为 $\alpha = 37^\circ$ 的斜面上， ab 边与斜面底线 MN 平行，如图所示， $ab = bc = cd = de = ef = fa = 0.2\text{m}$ ，线框总电阻为 $R = 0.02\Omega$ ， ab 边和 de 边的质量均为 $m = 0.01\text{kg}$ ，其余四边的质量忽略不计。框架可绕过 cf 点的固定轴转动。现从 $t = 0$ 时刻开始沿斜面向上加一随时间均匀增加的，范围足够大的匀强磁场，磁感强度与时间的关系 $B = 0.5t$ (T)，磁场方向与 $cdef$ 面垂直。



- (1) 求线框中感应电流的大小，并在 ab 段导线上画出感应电流的方向。
- (2) t 为何值时框架将开始绕其固定轴转动？

26. (14 分) 用质量为 M 的铁锤沿水平方向将质量为 m 、长为 l 的铁钉敲入木板，铁锤每次以相同的速度 v_0 击钉，随即与钉一起运动并使钉进入木板一定距离。在每次受击进入木板的过程中，钉所受到的平均阻力为前一次受击进入木板过程所受平均阻力的 k 倍 ($k > 1$)。

- (1) 若敲击三次后钉恰好全部进入木板，求第一次进入木板过程中钉所受到的平均阻力。
- (2) 若第一次敲击使钉进入木板深度为 l_1 ，问至少敲击多少次才能将钉全部敲入木板？并就你的解答讨论要将钉全部敲入木板， l_1 必须满足的条件。

解答

一. 单项选择题

1. A 2. B 3. C 4. A 5. B 6. B

二. 多项选择题

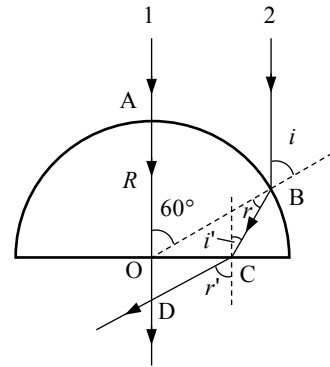
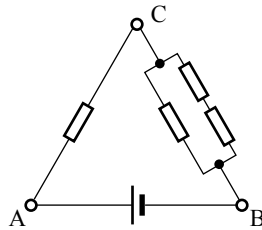
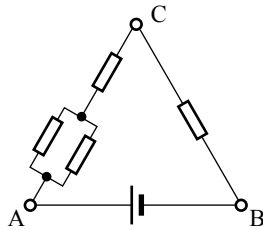
7. AD 8. AC 9. CD 10. BCD 11. BD

三. 填空题

12. 4, -2 13. 左, 右 14. 0.81, 0.18 15. 25
16. 0, $2mg(1 - \cos\theta)$ 17. 1.4

四. 实验题

18. ace
19. 乙电阻, 50 毫安
20. ABC
21. badc, $\frac{V_2 F}{(V_2 - V_1) S}$
22. 电路如图



五. 计算题

23. 本题共 10 分。
(1) 8 分。用到光线 1 不偏折 1 分, 得出 $r = 30^\circ$ 2 分, 得出 $r' = 60^\circ$ 2 分, 得出 $d = \frac{R}{3}$ 3 分。

(2) 2 分。正确答出 d 变小的 2 分。

(1) 光线 1 不偏折。

光线 2: $i = 60^\circ$ 。

$$\sin r = \frac{\sin i}{n} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{3}} = \frac{1}{2}, \text{ 解得 } r = 30^\circ$$

$$i' = 60^\circ - r = 30^\circ$$

$$\sin r' = n \sin i' = \sqrt{3} \cdot \frac{1}{2}, \text{ 解得 } r' = 60^\circ$$

$$OC = \frac{\frac{R}{2}}{\cos 30^\circ} = \frac{1}{\sqrt{3}} R$$

$$d = OD = OC \tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}} R \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{R}{3}$$

(2) d 比上面结果小。

24. 本题共 12 分。(1) 5 分。写出①、②式各 1 分, 正确得出结果③ 3 分。(2) 7 分。写出④式 2 分, 写出或用到⑤ 1 分, 正确得出结果⑥式 4 分。

$$(1) \frac{pV_A}{T_A} = \frac{pV_A'}{T} \quad ①$$

$$\frac{pV_B}{T_B} = \frac{pV_B'}{T} \quad ②$$

①/②, 并注意 $V_A = 2V$, $V_B = V$ 得

$$\frac{V_A'}{V_B'} = \frac{V_A T_B}{V_B T_A} = \frac{2T_B}{T_A} \quad ③$$

(2) ① + ②,

$$\frac{pV_A}{T_A} + \frac{pV_B}{T_B} = \frac{p(V_A' + V_B')}{T} \quad ④$$

并注意 $V_A = 2V$, $V_B = V$ 及 $V_A' + V_B' = V_A + V_B = 3V$ ⑤

$$\text{得 } T = \frac{V_A' + V_B'}{\frac{V_A}{T_A} + \frac{V_B}{T_B}} = \frac{3V}{\frac{2V}{T_A} + \frac{V}{T_B}} = \frac{3T_A T_B}{T_A + 2T_B} \quad ⑥$$

25. 本题共 12 分。(1) 4 分。正确得出 I 值, 3 分, 正确给出方向 1 分。(2) 8 分。正确写出 M_f 表达式 2 分, 正确写出 M_G 表达式 3 分, 正确得出 t 结果 3 分。

$$(1) E = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = \frac{\Delta B}{\Delta t} \cdot cd \cdot de = 0.5 \times 0.2 \times 0.2 \text{ V} = 0.02 \text{ V}$$

$$I = \frac{E}{R} = \frac{0.02}{0.02} \text{ A} = 1.0 \text{ A}, \text{ 方向从 a 到 b}$$

$$(2) f_{ab} = I \cdot ab \cdot B = 1.0 \times 0.2 \times 0.5t = 0.1t, \text{ 方向垂直斜面向上}$$

$$M_f = f_{ab} \cdot bc = 0.1t \times 0.2 = 0.02t$$

$$M_G = mg \cdot bc \cdot \cos\alpha + mg \cdot cd \cdot \sin\alpha = mg \cdot bc \cdot (\cos\alpha + \sin\alpha) = 0.01 \times 10 \times 0.2 \times (0.8 + 0.6) \text{ N} \cdot \text{m} = 0.028 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$\text{令 } M_f = M_G, 0.02t = 0.028, t = 1.4 \text{ s}$$

26. 本题共 14 分。

(1) 7 分。写出①、②、③式各 1 分, 写出或用到④ 1 分, 得出结果⑤ 3 分。(2) 7 分。得出⑥式 1 分, 得出⑦式 2 分, 得出⑧式 2 分 (未写 n 取整不扣分), 得出⑨式 2 分。

$$(1) Mv_0 = (m + M) v \quad ①$$

$$E_k = \frac{1}{2} (M + m) v^2 = \frac{1}{2} \frac{M^2 v_0^2}{M + m} \quad ②$$

$$E_k = fl_1 = kfl_2 = k^2 fl_3 \quad ③$$

$$l_2 = \frac{1}{k} l_1; l_3 = \frac{1}{k^2} l_1$$

$$l_1 + l_2 + l_3 = l \quad ④$$

$$\text{得 } f = \frac{E_k}{l_1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{M^2 v_0^2}{M+m} \cdot \frac{1 + \frac{1}{k} + \frac{1}{k^2}}{l} = \frac{M^2 v_0^2 (1+k+k^2)}{2(M+m)lk^2} \quad (5)$$

(2) 设敲 n 次, 钉子全部进入木板。

$$E_k = fl_1 = kfl_2 = \cdots = k^{n-1}fl_n$$

$$l_1 \left(1 + \frac{1}{k} + \frac{1}{k^2} + \cdots + \frac{1}{k^{n-1}} \right) = l \quad (6)$$

$$\frac{l}{l_1} = 1 + \frac{1}{k} + \frac{1}{k^2} + \cdots + \frac{1}{k^{n-1}} = \frac{1 - 1/k^n}{1 - 1/k} \quad (7)$$

$$\text{得: } n = \frac{\lg[1 - \frac{l}{l_1}(1 - \frac{1}{k})]}{\lg \frac{1}{k}} \quad (8)$$

若上式右边不是整数, n 应为其取整加 1, 若恰为整数, 则不加 1。

⑦式右边随 n 的增大而增大, 但总是小于 $\frac{1}{1-1/k}$, 因而当 l_1 太小时, 无论多大的 n 也不能使⑦式成立, 故要使钉能全部钉入木板, 应有

$$\frac{l}{l_1} \leq \frac{1}{1-1/k}, \text{ 即 } l_1 \geq \left(1 - \frac{1}{k}\right)l \quad (9)$$